清华大学本科生考试试题专用纸（A）

考试课程 工程热力学　　2005 年 1 月 13 日

一、　简答题，简要说明理由（每题 4 分，共 40 分）

1. 试说明反应热、热效应、燃料热值三者的区别与联系。

答：

热效应是指系统经历一个化学反应过程、反应前后温度相等、并且只做容积功而无其他形式的功时，1kmol 主要反应物或生成物所吸收或放出的热量，为状态量。

反应热是过程量，于化学反应过程的状态及是否有其他作功过程有关。

根据定义，热效应就是特定定温过程且只有容积变化功时的反应热。

1kmol 燃料完全燃烧时热效应的相反值称为燃料热值。

2. 已知气体的温度、压力及临界参数，如何利用通用压缩因子图确定其比容。

答：

知道

3. 柴油机的热效率一般比汽油机高，其主要原因是什么？
4. 已知房间内部墙面的温度为 16°C，如果室内空气的温度为 22°C，试问为防止墙表面凝结水珠，室内空气的相对湿度最大不应超过多少？
5. 如果选取燃气轮机装置理想循环的最佳增压比，是否意味着可获得最高的循环热效率，为什么？
6. 对于 $CO+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$ 的反应，初时处于化学平衡状态，由于某种原因使得系统压力升高，请问化学平衡向正方向还是反方向移动，说明理由。
7. 提高燃气轮机动力循环热效率的措施有那些？提高蒸汽轮机动力循环热效率的措施又有那些？
8. 物质的标准生成焓是如何定义的，为什么要引入标准生成焓？
9. 在 0℃以下，有没有液态水（水）存在，有没有气态水（蒸汽）存在。
10. 空气压缩制冷与蒸气压缩制冷各自的优缺点是什么？

二、填空题（每空 0.5 分，共 10 分）

1. 定温定压化学反应过程自发进行的条件是（　　），其平衡条件是（　　）。
2. 系统的化学火用为零，表明系统与环境的压力、（　　）和（　　）相同。
3. 理想气体的定压热膨胀系数 $\alpha_p=\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p=$（　　）。
4. 吉布斯方程之一，d*f*= (　　)d*T* + (　　)d*v*，写出对应的两个偏导数（　　）（　　）和 Maxwell 关系式（　　）。
5. 在标准状态下，燃料高热值与低热值之差是（　　）。

6. 焦—汤系数 μ_J= (　　)，μ_J>0 是（　　）效应。

7. 未饱和湿空气，其干球温度 t 湿球温度 t_w 和露点温度 t_d 的大小关系为（　　）。

8. 水蒸气的一点、两线、三区具体指的是：一点（　　）、两线（　　）（　　）、三区（　　）（　　）（　　）。

三、计算题（共 50 分）

1、具有相同压力（1MPa）和相同温度（1000K）的 0.2kg的 N_2，0.3kg的CO_2与 0.5kg 的空气（将空气作为整体），混合后进入燃气轮机，经绝热膨胀至 0.1MPa，燃气轮机相对内效率为 0.8。（已知R_{air}=287.1J/kg.K，R_M=8314J/kmol.K，T_0=300K，$c_{p,air}$=1.006kJ/kg.K，$c_{p,N2}$=1.040kJ/kg.K，$c_{p,CO2}$=0.866kJ/kg.K，设混合后气体的绝热指数k=1.4）。 **（15 分）**

求： 1) 燃气轮机对外作功量；2) 系统总熵增；3) 系统作功能力损失。

2、某以地下水为冷源的热泵供暖机组，以 R22 为工质，工质的蒸发温度为 10°C，蒸发器出口为饱和蒸气，工质的冷凝温度为 50°C，冷凝器出口为饱和液体，压缩机为可逆绝热过程，压缩机耗功率为 300kW。 **(15 分)**

试求： 1）该热泵机组的供暖系数

2）若 1kW供热量可满足 20m^{2}的采暖要求，求该热泵机组的供暖面积。

已知 R22 饱和液和饱和气的有关参数如下表：

t[°C]	p_s [MPa]	h'[kJ/kg]	h'' [kJ/kg]	s' [kJ/kg.K]	s'' [kJ/kg.K]
10	0.6809	211.9	408.6	1.042	1.737
50	1.943	263.2	417.4	1.208	1.685

已知 R22 过热蒸气的有关参数如下表：

	p=0.6809 [MPa]		p=1.943 [MPa]	
t[°C]	h[kJ/kg]	s [kJ/kg.K]	h[kJ/kg]	s [kJ/kg.K]
60	446.5	1.860	427.9	1.717
70	454.0	1.882	437.6	1.746
80	461.6	1.904	446.9	1.772

3、某蒸汽动力循环，初参数为 9MPa，530°C 的水蒸气，经主汽门绝热节流后成为 8MPa 的水蒸气进入可逆绝热的汽轮机中膨胀作功，直到压力降为 0.004MPa。忽略泵功。

试求：1）与没有节流相比，由于节流，单位工质在汽轮机中的功变化了多少？

2）节流引起的作功能力损失是多少？已知环境温度为 25°C；

3）节流后循环的热效率为多少？

4）将过程和作功能力损失示意地画在 T-s 图上； **(20 分)**

已知饱和水和饱和水蒸气的有关参数如下表：

p [MPa]	t_s[°C]	h'[kJ/kg]	h'' [kJ/kg]	s' [kJ/kg.K]	s'' [kJ/kg.K]
0.004	28.9533	121.3	2553.45	0.4221	8.4725
8.0	295.048	1316.5	2757.70	3.2066	5.7430
9.0	303.385	1363.1	2741.92	3.2854	5.6771

已知过热水蒸气的有关参数如下表：

	p=8 [MPa]		p=9 [MPa]	
t[°C]	h[kJ/kg]	s [kJ/kg.K]	h[kJ/kg]	s [kJ/kg.K]
520	3446.0	6.7848	3435.0	6.7198
530	3470.4	6.8153	3459.7	6.7509
540	3494.7	6.8453	3484.4	6.7814